

2. Montrer le trafic nominal et la QoS (priorisation VoIP)

Où : zabbix-supervision (console)

1. Lance un téléchargement pour créer de la congestion sur WAN2 :

`curl -o /dev/null http://speedtest.tele2.net/100MB.zip`

```
root@ubuntu:/home/liel# curl -o /dev/null http://speedtest.tele2.net/100MB.zip
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %             Dload  Upload  Total   Spent    Left   Speed
  8   100M    8 8614k    0     0   1934k      0  0:00:52  0:00:04  0:00:48 1934k
```

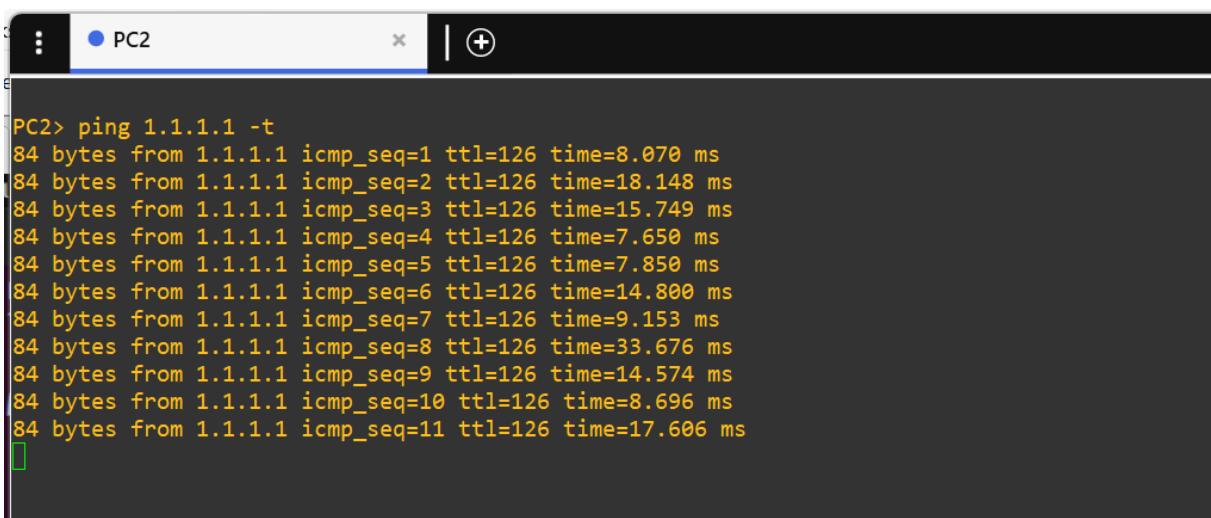
```
root@ubuntu:/home/liel# curl -o /dev/null http://speedtest.tele2.net/100MB.zip
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %             Dload  Upload  Total   Spent    Left   Speed
 71   100M   71 71.8M    0     0   2098k      0  0:00:48  0:00:35  0:00:13 1839k
```

```
root@ubuntu:/home/liel# curl -o /dev/null http://speedtest.tele2.net/100MB.zip
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %             Dload  Upload  Total   Spent    Left   Speed
100   100M  100 100M    0     0   2104k      0  0:00:48  0:00:48 --:--:-- 2176k
root@ubuntu:/home/liel#
```

Où : PC2 (console GNS3)

2. Pendant le téléchargement, lance un ping pour représenter le flux VoIP prioritaire :

`ping 1.1.1.1`



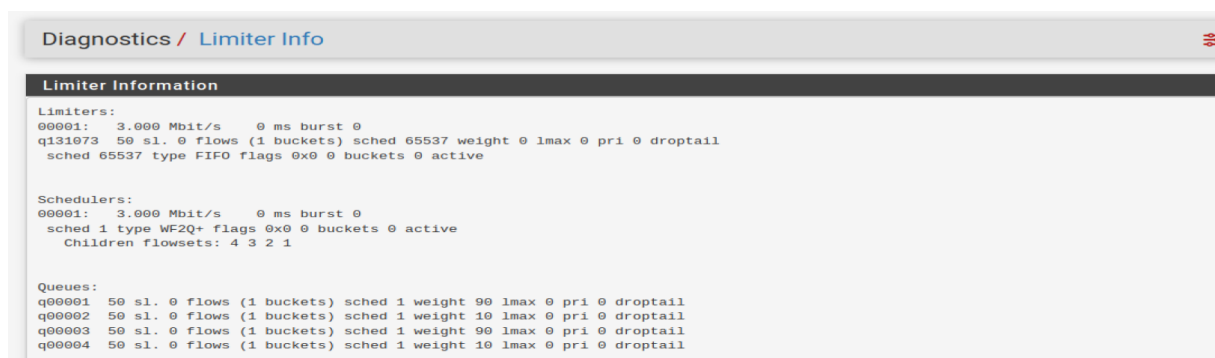
```
PC2> ping 1.1.1.1 -t
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=1 ttl=126 time=8.070 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=2 ttl=126 time=18.148 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=3 ttl=126 time=15.749 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=4 ttl=126 time=7.650 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=5 ttl=126 time=7.850 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=6 ttl=126 time=14.800 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=7 ttl=126 time=9.153 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=8 ttl=126 time=33.676 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=9 ttl=126 time=14.574 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=10 ttl=126 time=8.696 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=11 ttl=126 time=17.606 ms
```

Montre que la latence reste basse (12-28ms) malgré la congestion causée par zabbix-supervision.

La latence doit rester relativement faible malgré le téléchargement simultané. Une valeur située autour de 12 à 28 ms indique que le trafic assimilé au flux VoIP continue d'être traité avec une priorité suffisante. Le résultat attendu est donc une limitation de l'impact de la congestion sur le trafic prioritaire.

Où : pfSense (interface web)

3. Ouvre **Diagnostics > Limiter Info** pendant que les deux flux tournent, pour montrer en direct la répartition des paquets entre la queue VoIP_Priority (weight 90) et Default_Traffic (weight 10).



La présence d'une file VoIP_Priority avec un poids de 90 contre 10 pour Default_Traffic doit se traduire par une allocation nettement plus favorable au trafic prioritaire lorsque les deux flux sont concurrents. Cette observation permet de vérifier que la QoS configurée sur pfSense est effectivement prise en compte.

3. Injecter une coupure du lien principal (WAN1) → observer la bascule automatique et mesurer le RTO en direct

Où : zabbix-supervision (console)

1. Lance le script de mesure RTO :

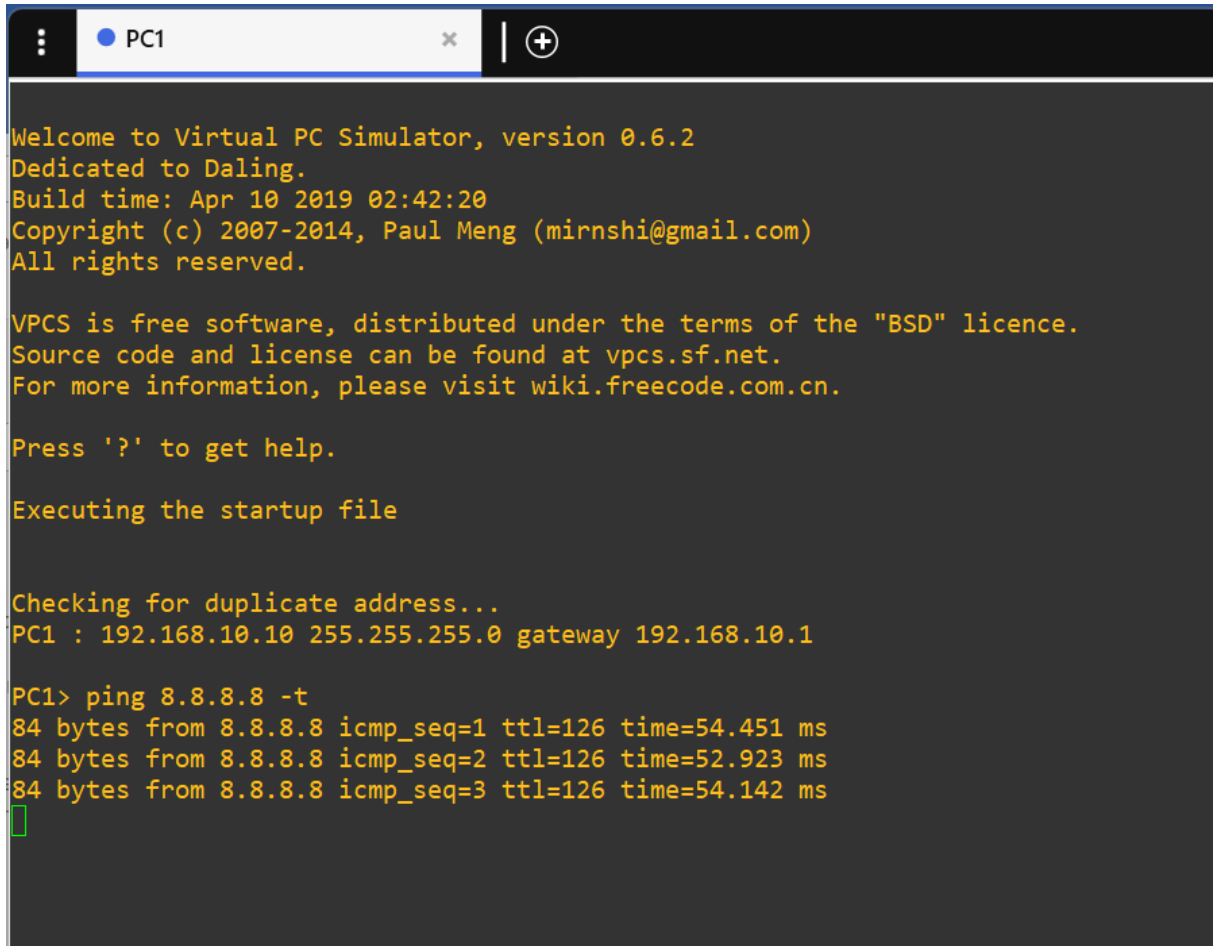
`python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5 --output rto_demo_live.csv`

```
root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5
--output rto_demo_live.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.
```

Où : PC1 (console GNS3, optionnel mais visuel pour le jury)

2. En parallèle, lance un ping continu pour montrer visuellement la coupure/reprise :

ping 8.8.8.8 -t



The screenshot shows a terminal window titled 'PC1' within a 'Virtual PC Simulator, version 0.6.2'. The terminal output includes the simulator's welcome message, version information, and build details. It then shows the execution of a startup file and a check for duplicate addresses. Finally, the command 'PC1> ping 8.8.8.8 -t' is entered, resulting in three lines of ping output showing successful connections to 8.8.8.8 with varying response times.

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> ping 8.8.8.8 -t
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=126 time=54.451 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=126 time=52.923 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=126 time=54.142 ms
█
```

Où : GNS3 (topologie)

3. Clic droit sur **VyOS-R2** → **Stop** (coupure du lien FAI/WAN1)

ZABBIX

Tableaux de bord

Surveillance

Problèmes

Hôtes

Dernières données

Cartes

Découverte

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Alertes

Utilisateurs

Administration

État

Tous

Normal

Afficher les détails

Enregistrer sous

Appliquer

Reinitialiser

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées

HÔTES

WAN1-VyOSR2 3 WAN2-netem 3

TAGS

component 6

VALEURS DU TAG

component: health 6 network 6

DONNÉES

Avec données Sans données

☐	Hôte	Nom	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP loss	13s	100 %	+100 %
☐	WAN2-netem	ICMP loss	13s	0 %	
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP ping	13s	Down (0)	-1
☐	WAN2-netem	ICMP ping	13s	Up (1)	
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP response time	13s	0	-3.05ms
☐	WAN2-netem	ICMP response time	13s	2.7ms	-0.41ms

Où : zabbix-supervision (terminal du script)

5. Attends l'affichage automatique :

```

PC1
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=13 ttl=126 time=54.143 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=14 ttl=126 time=56.181 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=15 ttl=126 time=53.366 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=16 ttl=126 time=53.484 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=17 ttl=126 time=53.111 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=18 ttl=126 time=54.491 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=19 ttl=126 time=54.430 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=20 ttl=126 time=55.259 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=21 ttl=126 time=56.586 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=22 ttl=126 time=53.821 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=23 ttl=126 time=55.912 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=24 ttl=126 time=53.589 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=25 ttl=126 time=55.084 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=26 ttl=126 time=55.161 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=27 ttl=126 time=53.802 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=28 ttl=126 time=59.410 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=29 ttl=126 time=53.807 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=30 ttl=126 time=53.874 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=31 ttl=126 time=55.444 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=32 ttl=126 time=54.814 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=33 ttl=126 time=53.541 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=34 ttl=126 time=56.202 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=35 ttl=126 time=53.743 ms
8.8.8.8 icmp_seq=36 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=37 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=38 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=39 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=40 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=41 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=42 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=43 timeout
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=44 ttl=126 time=54.402 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=45 ttl=126 time=54.522 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=46 ttl=126 time=53.418 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=47 ttl=126 time=59.804 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=48 ttl=126 time=61.415 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=49 ttl=126 time=55.645 ms

```

OUTAGE DETECTED

RECOVERY - RTO = X.XX s

Le message « RECOVERY - RTO = X.XX s » correspond au temps nécessaire pour que le service retrouve une connectivité fonctionnelle après la coupure. Le RTO mesuré doit être relevé et conservé dans le fichier CSV afin de pouvoir comparer plusieurs essais.

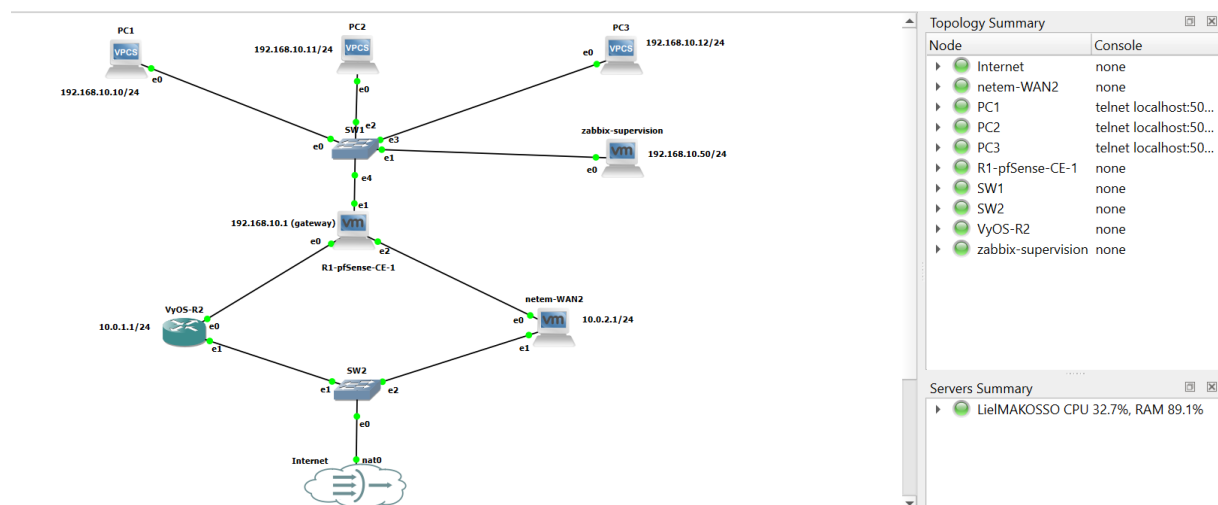
```
root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5
--output rto_demo_live.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

[2026-10-02T19:40:05.623+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:40:20.081+02:00] RECOVERY - RTO = 15.85 s
```

Où : GNS3 (topologie)

6. Clic droit sur **VyOS-R2** → **Start** pour restaurer le lien principal, et montrer le retour automatique sur WAN1 une fois WANGW de nouveau Online.

Après le redémarrage de VyOS-R2, WANGW doit redevenir Online et le trafic doit pouvoir revenir automatiquement vers WAN1 selon la logique de bascule configurée. Cette étape vérifie également le retour à l'état nominal après la panne.



Vérification

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées

HOTES
WAN1-VyOSR2 3 WAN2-netem 3

TAGS
component 6

VALEURS DU TAG
component: health 6 network 6

DONNÉES
Avec données Sans données

☐	Hôte	Nom ▲	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP loss	16s	66.6667 %	-33.3333 %	component: health compone
☐	WAN2-netem	ICMP loss	16s	0 %		component: health compone
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP ping	16s	Up (1)	+1	component: health compone
☐	WAN2-netem	ICMP ping	16s	Up (1)		component: health compone
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP response time	16s	2.97ms	+2.97ms	component: health compone
☐	WAN2-netem	ICMP response time	16s	2.74ms	+0.47ms	component: health compone

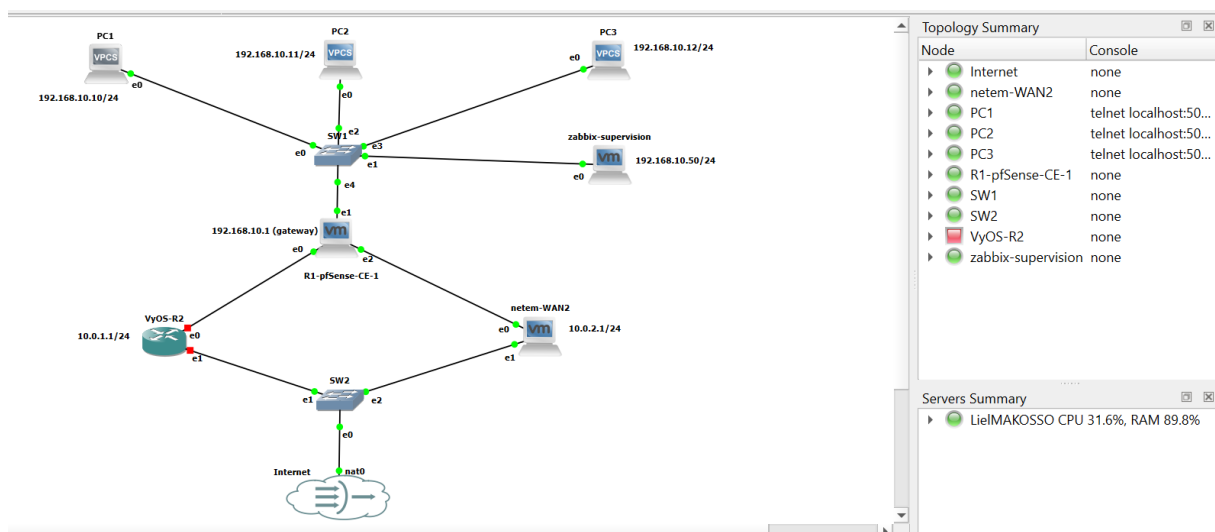
pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / Gateways

Gateways Gateway Groups

Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action
WAN_DHCP6	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	⬇ ⬆ ⬇
WANGW (default)	10.0.1.1	8.8.4.4	55.901ms	4.072ms	0.0%	Online	Interface wan Gateway	⬆ ⬇ ⬆
LAN_DHCP	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface LAN_DHCP Gateway	⬇ ⬆ ⬇
OPT1GW	10.0.2.1	4.2.2.2	73.837ms	18.692ms	0.0%	Online	Interface opt1 Gateway	⬆ ⬇ ⬆



```
root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5
--output rto_demo_live.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

[2026-10-02T19:40:05.623+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:40:20.081+02:00] RECOVERY - RTO = 15.85 s
[2026-10-02T19:45:42.866+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:45:42.936+02:00] RECOVERY - RTO = 1.52 s
```

Où : zabbix-supervision

```

=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

[2026-10-02T19:40:05.623+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:40:20.081+02:00] RECOVERY - RTO = 15.85 s
[2026-10-02T19:45:42.866+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:45:42.936+02:00] RECOVERY - RTO = 1.52 s
[2026-10-02T19:46:51.973+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:47:05.337+02:00] RECOVERY - RTO = 14.82 s
[2026-10-02T19:47:15.322+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T19:47:15.388+02:00] RECOVERY - RTO = 1.52 s
^C

=== Résumé de la session ===
Nombre de coupures détectées : 4
RTO min      : 1.52 s
RTO max      : 15.85 s
RTO moyen    : 8.43 s
RTO médian   : 8.17 s
Écart-type   : 7.99 s

Rapport détaillé enregistré dans : rto_demo_live.csv
root@ubuntu:/home/liel#

```

7. Ctrl+C pour arrêter le script et obtenir le résumé RTO (min/max/moyen).

Le résumé min/max/moyen permet de caractériser la stabilité de la bascule. L'écart entre ces valeurs est utile pour identifier une éventuelle variabilité du temps de récupération entre plusieurs coupures.

4. Faire varier le profil de dégradation et comparer les RTO

Où : netem-WAN2 (console)

1. Modifie les paramètres netem pour un profil différent, par exemple plus dégradé :

tc qdisc replace dev ens37 root netem delay 80ms 25ms distribution normal loss 5%

Avec ce profil, le délai et la perte de paquets sont volontairement augmentés. Le résultat attendu est une dégradation plus importante du chemin WAN2 ; l'objectif est d'observer si cette dégradation influence le comportement global et les temps de récupération mesurés.

```

netem@netem-wan2: ~
root@netem-wan2:~# tc qdisc replace dev ens37 root netem delay 80ms 25ms distribution normal loss 5%
root@netem-wan2:~#

```

Où : zabbix-supervision (console)

2. Relance le script RTO avec un nouveau fichier de sortie :

bash

python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5 --output rto_profil2.csv

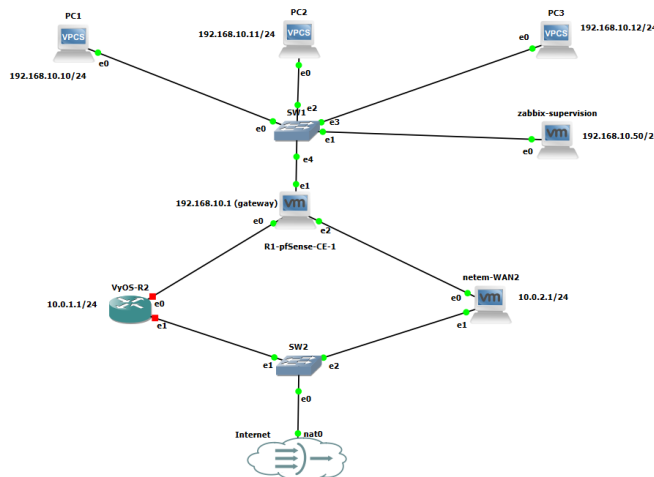
```
root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5
--output rto_profil2.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.
```

Où

:

GNS3

3. Refais le cycle Stop/Start sur VyOS-R2 (2-3 fois), comme à l'étape 3.

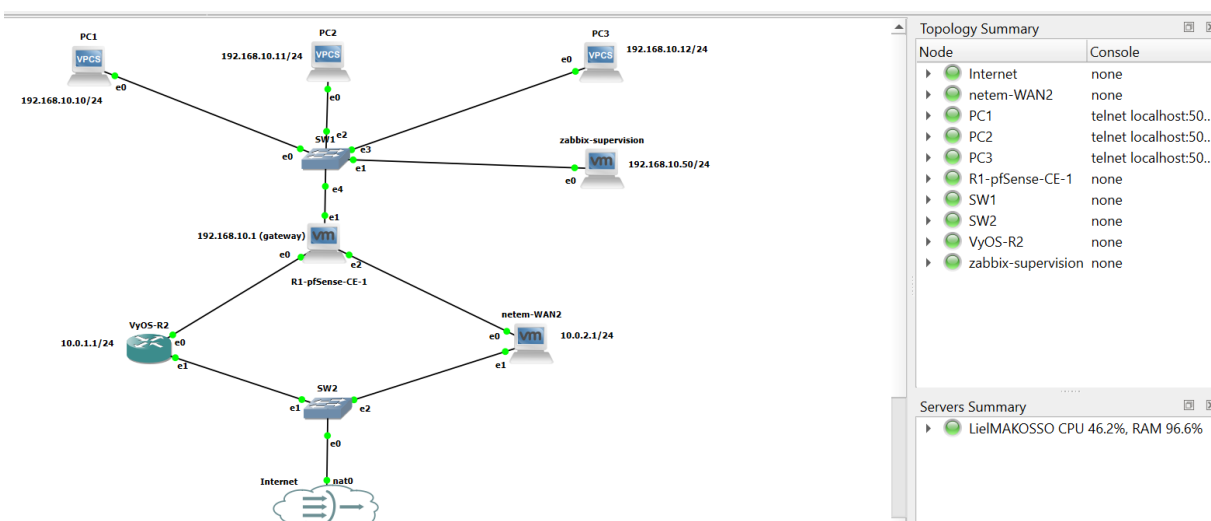


Topology Summary	
Node	Console
Internet	none
netem-WAN2	none
PC1	telnet localhost:50...
PC2	telnet localhost:50...
PC3	telnet localhost:50...
R1-pfSense-CE-1	none
SW1	none
SW2	none
VyOS-R2	none
zabbix-supervision	none

Servers Summary	
LielMAKOSSO	CPU 39.8%, RAM 90.0%

```
root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5
--output rto_profil2.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

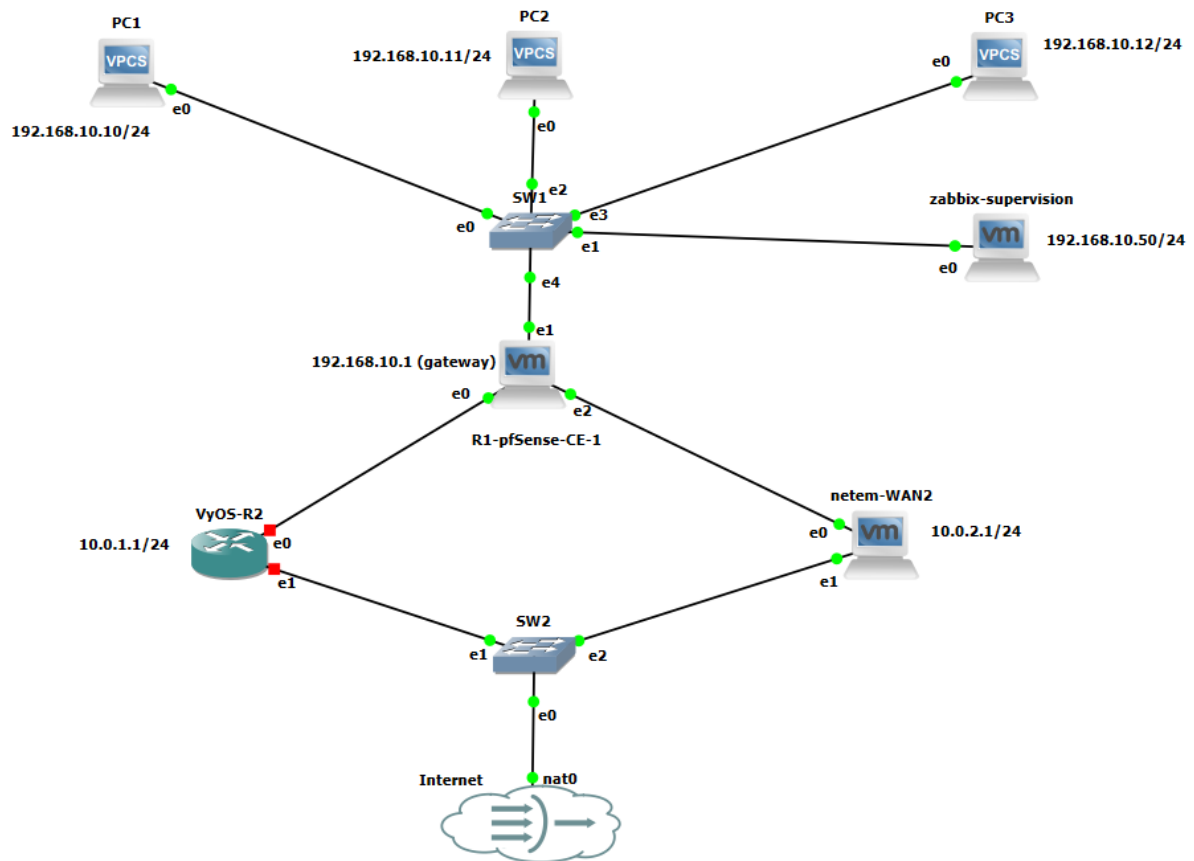
[2026-10-02T20:37:25.828+02:00]  OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:37:40.727+02:00]  RECOVERY - RTO = 16.20 s
```



Topology Summary	
Node	Console
Internet	none
netem-WAN2	none
PC1	telnet localhost:50...
PC2	telnet localhost:50...
PC3	telnet localhost:50...
R1-pfSense-CE-1	none
SW1	none
SW2	none
VyOS-R2	none
zabbix-supervision	none

Servers Summary	
LielMAKOSSO	CPU 46.2%, RAM 96.6%

On eteint a nouveau



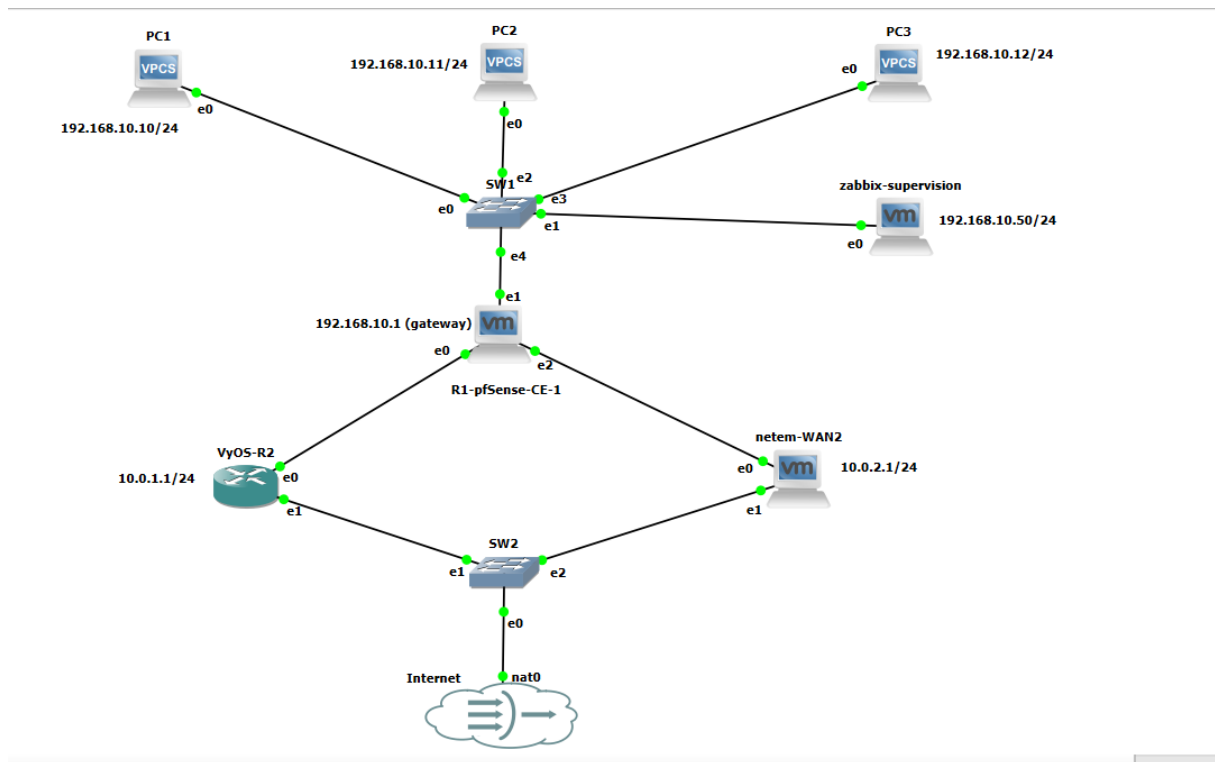
```

root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.8.8 --interval 0.5
--output rto_profil2.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.8.8 - intervalle: 0.5s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

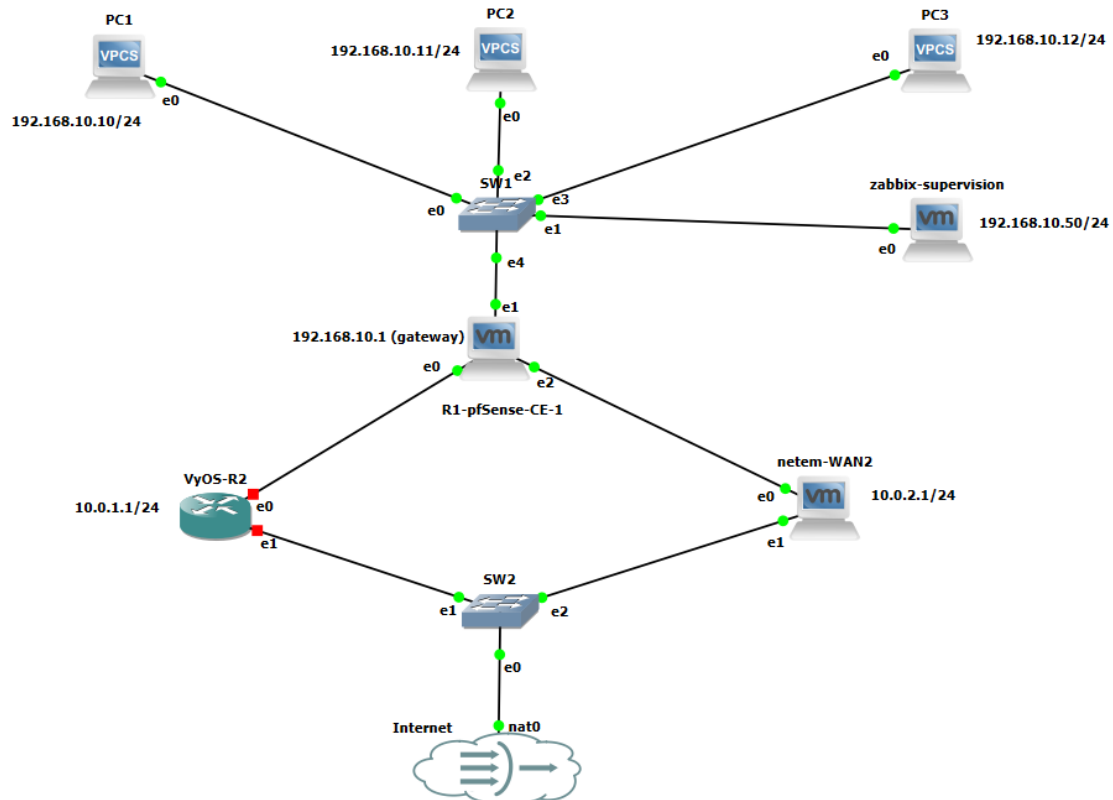
[2026-10-02T20:37:25.828+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:37:40.727+02:00] RECOVERY - RTO = 16.20 s
[2026-10-02T20:41:49.860+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:42:03.564+02:00] RECOVERY - RTO = 15.01 s

```

On redemarre



On refait le meme teste on eteint pour observer...



```
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

[2026-10-02T20:37:25.828+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:37:40.727+02:00] RECOVERY — RTO = 16.20 s
[2026-10-02T20:41:49.860+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:42:03.564+02:00] RECOVERY — RTO = 15.01 s
[2026-10-02T20:44:39.998+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:44:40.251+02:00] RECOVERY — RTO = 1.54 s
[2026-10-02T20:46:43.500+02:00] OUTAGE DETECTED
[2026-10-02T20:46:58.295+02:00] RECOVERY — RTO = 16.16 s
^C

=== Résumé de la session ===
Nombre de coupures détectées : 4
RTO min      : 1.54 s
RTO max      : 16.20 s
RTO moyen    : 12.23 s
RTO médian   : 15.59 s
Écart-type   : 7.15 s

Rapport détaillé enregistré dans : rto_profil2.csv
root@ubuntu:/home/liel#
```

Où : netem-WAN2 (console)

4. Tester avec les coupures périodiques au lieu d'une coupure unique, lance en complément :

```
netem@netem-wan2: ~
root@netem-wan2:~# tc qdisc replace dev ens37 root netem delay 80ms 25ms distribution normal loss 5%
root@netem-wan2:~#
```

`./periodic_outage.sh ens37 2 15 5`

Démarrage de la simulation des coupures périodique à partir du script

```
netem@netem-wan2: ~
root@netem-wan2:~# ./periodic_outage.sh ens37 2 15 5
[2026-10-02T19:28:30+00:00] === Démarrage simulation coupures périodiques ===
[2026-10-02T19:28:30+00:00] Interface: ens37 | Durée coupure: 2s | Intervalle: 15s | Cycles: 5
[2026-10-02T19:28:30+00:00] État initial: lien normal appliqué (delay=40ms 10ms distribution normal loss=1%)

```

pfSense.home.arpa - Stat x Dernières données x +

Non sécurisé http://192.168.10.1/status_gateways.php

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Status / Gateways

Gateways Gateway Groups

Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action
WAN_DHCP6	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	⊕
WANGW (default)	10.0.1.1	8.8.4.4	77.782ms	7.027ms	0.0%	Online	Interface wan Gateway	⊕ ⊖ ×
LAN_DHCP	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface LAN_DHCP Gateway	⊕
OPT1GW	10.0.2.1	4.2.2.2	128.893ms	24.288ms	8%	Online	Interface opt1 Gateway	⊕ ⊖

C'est à online après un intervalle de 15s

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées

HÔTES
WAN1-VyOSR2 3 WAN2-netem 3

TAGS
component 6

VALEURS DU TAG
component: health 6 network 6

DONNÉES
Avec données Sans données

☐	Hôte	Nom ▲	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP loss	9s	0 %		component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP loss	9s	0 %		component: health component: network
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP ping	9s	Up (1)		component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP ping	9s	Up (1)		component: health component: network
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP response time	9s	2.94ms	+0.033ms	component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP response time	9s	2.82ms	+0.01ms	component: health component: network

As

```

root@netem-wan2:~# ./periodic_outage.sh ens37 2 15 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] === Démarrage simulation coupures périodiques ===
[2026-10-02T19:30:56+00:00] Interface: ens37 | Durée coupure: 2s | Intervalle:
15s | Cycles: 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] État initial: lien normal appliqué (delay=40ms 10ms
distribution normal loss=1%)
[2026-10-02T19:31:11+00:00] ● COUPURE #1 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:13+00:00] ● COUPURE #1 – fin, lien normal restauré

```

Restauration du lien après 2s de coupure

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Status / Gateways

Gateways Gateway Groups

Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action
WAN_DHCP6	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	⊕
WANGW (default)	10.0.1.1	8.8.4.4	75.375ms	4.884ms	0.0%	Online	Interface wan Gateway	⊕ ⊖ ×
LAN_DHCP	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface LAN_DHCP Gateway	⊕
OPT1GW	10.0.2.1	4.2.2.2	114.803ms	13.183ms	4%	Online	Interface opt1 Gateway	⊕ ⊖

Affi

```
root@netem-wan2:~# ./periodic_outage.sh ens37 2 15 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] === Démarrage simulation coupures périodiques ===
[2026-10-02T19:30:56+00:00] Interface: ens37 | Durée coupure: 2s | Intervalle:
15s | Cycles: 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] État initial: lien normal appliqué (delay=40ms 10ms
distribution normal loss=1%)
[2026-10-02T19:31:11+00:00] ● COUPURE #1 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:13+00:00] ● COUPURE #1 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:28+00:00] ● COUPURE #2 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:30+00:00] ● COUPURE #2 – fin, lien normal restauré
```

Coupure 2 restauré à la normale après 2s

C'est maintenant à online

Affi

```

root@netem-wan2:~# ./periodic_outage.sh ens37 2 15 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] === Démarrage simulation coupures périodiques ===
[2026-10-02T19:30:56+00:00] Interface: ens37 | Durée coupure: 2s | Intervalle:
15s | Cycles: 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] État initial: lien normal appliqué (delay=40ms 10ms
distribution normal loss=1%)
[2026-10-02T19:31:11+00:00] ● COUPURE #1 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:13+00:00] ● COUPURE #1 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:28+00:00] ● COUPURE #2 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:30+00:00] ● COUPURE #2 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:45+00:00] ● COUPURE #3 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:47+00:00] ● COUPURE #3 – fin, lien normal restauré

```

Coupure 3 après 2s

Status / Gateways									
Gateways									
Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action	
WAN_DHCP6	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	+	
WANGW (default)	10.0.1.1	8.8.4.4	80.394ms	18.599ms	0.0%	Online	Interface wan Gateway	+ - ×	
LAN_DHCP	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface LAN_DHCP Gateway	+	
OPT1GW	10.0.2.1	4.2.2.2	120.023ms	24.805ms	11%	Online (packet loss)	Interface opt1 Gateway	+ - ×	

Maintenant c'est à online mais il y'a quelques pertes de paquets

Enregistrer sous

Appliquer

Réinitialiser

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées

HÔTES

WAN1-VyOSR2 3 WAN2-netem 3

TAGS

component 6

VALEURS DU TAG

component: health 6 network 6

DONNÉES

Avec données Sans données

☐ Hôte	Nom ▲		Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP loss	1m 1s	0 %		component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP loss	1m 1s	0 %		component: health component: network
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP ping	1m 1s	Up (1)		component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP ping	1m 1s	Up (1)		component: health component: network
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP response time	1m 1s	2.94ms	+0.033ms	component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP response time	1m 1s	2.82ms	+0.01ms	component: health component: network

Maintenant c'est à up

```

root@netem-wan2:~# ./periodic_outage.sh ens37 2 15 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] === Démarrage simulation coupures périodiques ===
[2026-10-02T19:30:56+00:00] Interface: ens37 | Durée coupure: 2s | Intervalle:
15s | Cycles: 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] État initial: lien normal appliqué (delay=40ms 10ms
distribution normal loss=1%)
[2026-10-02T19:31:11+00:00] ● COUPURE #1 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:13+00:00] ● COUPURE #1 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:28+00:00] ● COUPURE #2 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:30+00:00] ● COUPURE #2 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:45+00:00] ● COUPURE #3 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:47+00:00] ● COUPURE #3 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:32:02+00:00] ● COUPURE #4 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:32:04+00:00] ● COUPURE #4 – fin, lien normal restauré

```

Coupure 4 après 2s

Status / Gateways								
Gateways								
Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action
WAN_DHCP6	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	✖
WANGW (default)	10.0.1.1	8.8.4.4	80.042ms	18.482ms	0.0%	Online	Interface wan Gateway	✖ ⌂ ✖
LAN_DHCP	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface LAN_DHCP Gateway	✖
OPT1GW	10.0.2.1	4.2.2.2	120.684ms	25.756ms	11%	Online (packet loss)	Interface opt1 Gateway	✖ ⌂

C'est à online avec quelques pertes des paquets

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées							
Enregistrer sous Appliquer Réinitialiser							
HÔTES WAN1-VyOSR2 3 WAN2-netem 3							
TAGS component 6							
VALEURS DU TAG component: health 6 network 6							
DONNÉES Avec données Sans données							
☐ Hôte	Nom ▲			Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP loss		28s	0 %		component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP loss		28s	0 %		component: health component: network
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP ping		28s	Up (1)		component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP ping		28s	Up (1)		component: health component: network
☐	WAN1-VyOSR2	ICMP response time		28s	4.53ms	+1.59ms	component: health component: network
☐	WAN2-netem	ICMP response time		28s	4.37ms	+1.55ms	component: health component: network

On observe qu'il est aussi à up

```

root@netem-wan2:~# ./periodic_outage.sh ens37 2 15 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] === Démarrage simulation coupures périodiques ===
[2026-10-02T19:30:56+00:00] Interface: ens37 | Durée coupure: 2s | Intervalle:
15s | Cycles: 5
[2026-10-02T19:30:56+00:00] État initial: lien normal appliqué (delay=40ms 10ms
distribution normal loss=1%)
[2026-10-02T19:31:11+00:00] ● COUPURE #1 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:13+00:00] ● COUPURE #1 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:28+00:00] ● COUPURE #2 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:30+00:00] ● COUPURE #2 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:31:45+00:00] ● COUPURE #3 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:31:47+00:00] ● COUPURE #3 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:32:02+00:00] ● COUPURE #4 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:32:04+00:00] ● COUPURE #4 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:32:19+00:00] ● COUPURE #5 – début (durée 2s)
[2026-10-02T19:32:21+00:00] ● COUPURE #5 – fin, lien normal restauré
[2026-10-02T19:32:21+00:00] Arrêt demandé – restauration de l'état normal sur e
ns37
[2026-10-02T19:32:21+00:00] === Fin de la simulation ===
root@netem-wan2:~#

```

Status / Gateways								
Gateways								
Name	Gateway	Monitor	RTT	RTTsd	Loss	Status	Description	Action
WAN_DHCP6	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface WAN_DHCP6 Gateway	✖
WANGW (default)	10.0.1.1	8.8.4.4	78.137ms	10.914ms	0.0%	Online	Interface wan Gateway	✖ ⌂ ✖
LAN_DHCP	dynamic		Pending	Pending	Pending	Pending	Interface LAN_DHCP Gateway	✖
OPT1GW	10.0.2.1	4.2.2.2	117.467ms	15.676ms	10%	Online	Interface opt1 Gateway	✖ ⌂

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées

HÔTES
WAN1-VyOSR2 3 WAN2-netem 3

TAGS
component 6

VALEURS DU TAG
component: health 6 network 6

DONNÉES
Avec données Sans données

☐ Hôte	Nom ▲	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags
☐ WAN1-VyOSR2	ICMP loss	7s	0 %		component: health component: network
☐ WAN2-netem	ICMP loss	7s	0 %		component: health component: network
☐ WAN1-VyOSR2	ICMP ping	7s	Up (1)		component: health component: network
☐ WAN2-netem	ICMP ping	7s	Up (1)		component: health component: network
☐ WAN1-VyOSR2	ICMP response time	7s	3.33ms	+0.15ms	component: health component: network
☐ WAN2-netem	ICMP response time	7s	2.99ms	-0.71ms	component: health component: network

0 sélectionné Afficher le graphique empilé Afficher le graphique Exécuter maintenant

```

root@ubuntu:/home/liel# python3 rto_monitor.py --target 8.8.4.4 --interval 0.2
--output rto_coupures_periodiques.csv
=== Mesure du RTO - cible: 8.8.4.4 - intervalle: 0.2s ===
Ctrl+C pour arrêter et afficher le résumé.

^C

=== Résumé de la session ===
Aucune coupure détectée pendant la session.

Rapport détaillé enregistré dans : rto_coupures_periodiques.csv
root@ubuntu:/home/liel#

```

Où : zabbix-supervision

5. Ctrl+C sur le script RTO, compare le résumé (rto_demo_live.csv vs rto_profil2.csv) présente les deux résultats côte à côte pour montrer l'impact du profil de dégradation sur le RTO mesuré.

La comparaison des deux fichiers doit permettre de mettre en évidence l'effet du changement de profil. Le profil plus dégradé doit notamment être interprété à partir des mesures réellement obtenues (min, max et moyenne), sans supposer une valeur précise avant l'essai.

Juste après avoir terminer le test remettre au profil normal du netem :

tc qdisc replace dev ens37 root netem delay 40ms 10ms distribution normal loss 1%

Cette commande rétablit le profil normal utilisé pour le laboratoire : 40 ms de délai avec une variation de 10 ms et 1 % de perte. Il est important de remettre ce profil après les essais afin que les prochaines démonstrations soient réalisées dans les mêmes conditions de référence.

```

netem@netem-wan2:~# tc qdisc replace dev ens37 root netem delay 40ms 10ms distri
bution normal loss 1%
root@netem-wan2:~#

```

Les résultats attendus doivent être validés à partir des mesures et captures réellement obtenues pendant la manipulation. Les valeurs indiquées dans le protocole servent de référence d'observation ; elles ne doivent pas être présentées comme des mesures expérimentales si elles n'ont pas été relevées.